Relations des systèmes optiques déduites de celles d'un dioptre sphérique en Optique Géométrique (dans les conditions de Gauss)

Préparé par : Pr. Mme M. BENMOUSSA

Systèmes / Relations	**Dioptre sphérique DS (S, C)** ⇔ **système centré / H ≡ S ≡ H' ; N ≡ C ≡ N'**	**Dioptre plan** ⇔ **DS (S, C) tel que $\overline{SC} \to \infty$**	**Miroir sphérique** **MS (S, C)**	**Miroir plan** ⇔ **MS (S, C) tel que $\overline{SC} \to \infty$**	**Système centré (F, F', H, H')**	**Lentille mince dans l'air** $H \equiv H' \equiv O \equiv N \equiv N'$
Relation de conjugaison de position	$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}} = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$ (1)	$\frac{n'}{\overline{SA'}} = \frac{n}{\overline{SA}}$ *$\overline{SC} \to \infty$ dans (1)*	$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}$ (2) *remplacer n' par – n dans (1)*	$\overline{SA'} = -\overline{SA}$ *$\overline{SC} \to \infty$ dans (2)*	$\frac{n'}{\overline{H'A'}} - \frac{n}{\overline{HA}} = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$ *remplacer $\overline{SA'}$ par $\overline{H'A'}$ et $\overline{SA}$ par $\overline{HA}$ dans (1)*	$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f}$ *remplacer S par O et prendre $n = n' = 1$ dans (1)*
Grandissement linéaire γ	$\gamma = \frac{n}{n'}\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$ (3)	$\gamma = 1$	$\gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$ *remplacer n' par –n dans (3)*	$\gamma = 1$	$\gamma = \frac{n}{n'}\frac{\overline{H'A'}}{\overline{HA}}$ *remplacer $\overline{SA'}$ par $\overline{H'A'}$ et $\overline{SA}$ par $\overline{HA}$ dans (3)*	$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$ *remplacer S par O et prendre $n = n' = 1$ dans (3)*
Grandissement angulaire G	**Formule de Lagrange-Helmoltz** $G \times \gamma = \frac{n}{n'}$ (4)	$G = \frac{n}{n'}$	$G \times \gamma = -1$ *remplacer n' par – n dans (4)*	$G = -1$ *remplacer n' par – n dans (4)*	$G \times \gamma = \frac{n}{n'}$	$G \times \gamma = 1$ **lentille dans l'air ⇒ n = n' dans (4)**
Vergence V	$V = \frac{n'-n}{\overline{SC}} = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$ (5)	$V = 0$ *$\overline{SC} \to \infty$ dans (5)*	$V = -\frac{2}{\overline{SC}}$	$V = 0$ *$\overline{SC} \to \infty$ dans (5)*	$V = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$	$V = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f}$
Distances focales objet f et image f'	$f = \overline{SF} = \frac{n\overline{SC}}{n-n'}$ $f' = \overline{SF'} = \frac{n'\overline{SC}}{n'-n}$	$f = \overline{SF} \to \infty$ $f' = \overline{SF'} \to \infty$ *Système afocal Foyers à l'infini*	$f = \overline{SF} = \frac{\overline{SC}}{2}$ $f' = \overline{SF'} = \frac{\overline{SC}}{2}$	$f = \overline{SF} \to \infty$ $f' = \overline{SF'} \to \infty$ *Système afocal Foyers à l'infini*	$f = \overline{HF}$ $f' = \overline{H'F'}$	$f = \overline{OF}$ $f' = \overline{OF'}$

Relations valables quel que soit le système optique (Σ) :

- **Vergence** $V = \frac{n_S}{f'} = -\frac{n_E}{f}$ où n_E et n_S sont les indices de réfraction des milieux d'entrée et de sortie du système optique ;
- $\frac{f}{f'} = -\frac{n_E}{n_S}$;
- $\overline{HN} = \overline{H'N'} = f + f'$
- $G \times \gamma = \frac{n_E}{n_S}$
- $H \overset{(\Sigma)}{\to} H'$ / $\gamma = 1$ et $N \overset{(\Sigma)}{\to} N'$ / G = 1

Associations de deux systèmes centrés $\Sigma_1(H_1, H'_1, F_1, F'_1)$ et $\Sigma_2(H_2, H'_2, F_2, F'_2)$ de vergences respectives V_1 et V_2 ⇔ système centré $\Sigma(H, H', F, F')$ de vergence V telle que :

Formule de Gullstrand : $V = V_1 + V_2 - \frac{e}{N}V_1V_2 = \frac{n_S}{f'} = -\frac{n_E}{f}$

$e = \overline{H'_1H_2}$: Epaisseur du système centré ; $f = \overline{HF}$; $f' = \overline{H'F'}$

N : *indice de réfraction du milieu intermédiaire;*

$V_1 = \frac{N}{f'_1} = -\frac{n_E}{f_1}$ et $V_2 = \frac{n_S}{f'_2} = -\frac{N}{f_2}$; $f_1 = \overline{H_1F_1}$; $f'_1 = \overline{H'_1F'_1}$; $f_2 = \overline{H_2F_2}$; $f'_2 = \overline{H'_2F'_2}$